

NOTA TÉCNICA - SDS - Gerência de Análise de Risco e Prevenção - Nº 132/2023

Recife, 29 de dezembro de 2023

Assunto: Levantamento de áreas de risco no Município de Recife

Referências: SEI (3800000057.002225/2023-12)

Ordem de Serviço: nº 246 (43791552) e 151 (45092276)

Anexo: Mapa de Risco (45210164), Kmz (45210259)

1. OBJETIVO

A presente Nota Técnica é o relatório das ações realizadas pela DEPDC em apoio a SEDUH objetivando gerar produtos gráficos em áreas de risco geológico que auxiliem a secretaria.

2. DADOS DA VSTORIA

2.1 - Data de Realização: 28 de novembro e 29 de dezembro de 2023.

2.2 - Participantes:

Equipe da DEPDC/ SEPDEC;

Assistentes Sociais da CEHAB;

Equipe da SEDUH;

3. AVALIAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA CIVIL

3.1 - Metodologia:

1. A área visitada foi pré-selecionada pela SEDUH, sendo previamente solicitada que fosse priorizada a Rua Mariano Carneiro da Cunha;
2. A visita realizada foi condicionada ao acompanhamento das equipes da CEHAB e SEDUH;
3. Não foram utilizados aparelhos de medição ou realizado qualquer tipo de ensaio nas áreas visitadas;
4. Foi utilizado o drone Mavic 2 Pro para captação de imagens aéreas;
5. As áreas do sobrevoo foram pré-definidas pela SEDUH;
6. Para tratamento dos levantamentos de campo na DEPDC, em áreas de encosta, foi utilizado o Método GIDES, visando trazer parâmetros objetivos para a classificação do risco, sendo levado como considerações principais:
 - Inclinação igual ou superior a 25°;
 - Altura igual ou maior que 5,00m;
 - Condições e histórico da encosta e características das residências.
7. Elaboração na DEPDC de produtos gráficos para identificação da Área de Estudo, a fim de apoiar no mapeamento de áreas de risco geológico.

3.2 - Visitas Técnicas realizadas:

1. Durante as datas informadas acima, foram realizadas visitas em campo dos locais indicados, estas áreas são classificadas pelo município como áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4) (encostas).
2. A localidade visitada foi a seguinte:

Em **28 de novembro e 29 de dezembro de 2023:**

1º Ponto - Rua Mariano Carneiro da Cunha

3. A área apresenta em sua grande maioria construções no topo e base da encosta, cortes desordenados e presença de vegetação nos taludes existentes.
4. Durante as visitas foram identificados alguns pontos com a presença de lona plástica instalada e locais com a construção de contenção de taludes.
5. Existem neste local algumas imóveis destruídos e interditados, decorrentes as chuvas de 2022.
6. Na presente vistoria alguns imóveis não foram possíveis a verificação da situação atual, pois estavam fechados.
7. Abaixo segue imagens fotográficas das ações e vistoria realizada e a relação dos imóveis indicando a situação atual.



Imagem 01: Vista da Rua Mariano Carneiro da Cunha.



Imagem 02: Vista da encosta no local dos imóveis destruídos.



Imagem 03: Vista da encosta.



Imagem 04: Vista de imóveis interditados e parcialmente destruídos.

Imóveis da Rua Mariano Carneiro da Cunha - Lagoa Encantada			
Número	Situação	Residentes	Observação
115	Interditada	Não	Sem morador
125	Interditada	Não	Sem morador
135	Interditada	Não	Sem morador
145	Interditada	Não	Sem morador
145 (A)	Interditada	Não	Sem morador
166 (Oficina)	Em funcionamento	Sim	Muro de contenção na barreira construído pelo município
175	Fechada	x	Imóvel interditado, mas o morador retornou
305	Interditada	Não	Sem morador
315	Interditada	Não	Sem morador
325	Interditada	Não	Sem morador
336	Interditada	Não	Sem morador
356	Interditada	Não	Sem morador
366	Destruída	Não	Destruída após deslizamento do talude no inverno de 2022
376	Destruída	Não	Destruída após deslizamento do talude no inverno de 2022

4. PRODUTOS ELABORADOS

- Na ocasião das visitas no locais indicado pela SEDUH, considerados áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4), foram realizados sobrevoos com drone para captura das imagens e identificação das áreas de risco existentes, como o objetivo de gerar mapas com a indicação das Áreas de Estudo de Risco Geológico.
- Nestes mapas foram apresentados os seguintes resultados:
 - Delimitação dos polígonos para indicação das áreas de risco;
 - Estimativas da quantidade de residências e o número de habitantes;
 - Link com a delimitação do polígono da área de risco com a identificação da área mapeada e fotos com o registro da situação atual destas áreas;
 - Situação atual da área de risco com relação ao levantamento das áreas do CPRM.
- Ressaltamos que estas informações de estimativa deverão ser validadas pela SEDUH e CEHAB, o qual deve realizar um levantamento mais detalhado destas informações como a situação do imóvel, números de moradores e dados cadastrais.

4. A seguir seguem as informações sobre a população estimada para a área de risco:

MUNICÍPIO DE RECIFE-PE (Lagoa Encantada- Ibura)								
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário
	N	E						
Rua Mariano Carneiro da Cunha	9102191	285235	85	4	340	48.050,04	Nesta área não existe levantamento da CPRM	Geológico
TOTAL			85		340	48.050,04		

5. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES

5.1 - Conclusão

1. Diante do exposto, observou-se que as áreas vistoriadas que apresentam risco **alto (R3)**, **muito alto (R4)** possuem imóveis localizados muito próximos à crista e ao pé das encostas. Assim, recomendamos fortemente que o Município, conforme Lei 12.608/2010, Art. 8º, tomem as medidas de Defesa Civil necessárias, a fim de minimizar os riscos aos moradores nessas localidades.
2. Durante a vistoria foi realizado voo com drone, a fim de gerar um mapeamento dos trechos visitados, para que a COMPDEC possa atuar na gestão do risco. Dessa forma, será remetido junto a esta nota técnica, mapa com os trechos em destaques que apresentam riscos: **alto (R3)**, **muito alto (R4)**.
3. O mapa de risco em anexo podem auxiliar o Ente na tomada de decisão quanto as soluções de estabilização das encostas, no planejamento da priorização das ações, na elaboração de planos de contingência para o risco de movimento de massa, bem como instalação de sistemas de alarme e alerta e maior assertividade no cadastramento da população diretamente atingida.
4. Ressaltamos que nas áreas de Risco R4 a suscetibilidade de ocorrências de deslizamentos é iminente muitas vezes devido somente à própria geometria da encosta, já fragilizada ao longo do tempo, podendo haver instabilidade do maciço, atingindo as unidades residenciais do entorno. Essas unidades situadas nessas áreas devem ser interditadas.
5. Nas áreas de R3, intervenções devem ser realizadas, para não haver elevação desse nível de risco. Para isso a COMPDEC deverá manter o monitoramento constante nessas áreas, desocupando as unidades durante precipitações pluviométricas longas ou de grande intensidade.

5.2 - Recomendações

- Seguir as orientações do Projeto GIDES, Volume 1 - Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, para a Classificação da Vulnerabilidade das Edificações e a Correlação do Grau de Risco, conforme descritas nas tabelas a seguir:

Quadro 2.14 – Classificação da vulnerabilidade das construções.

Tipo	Danos Estruturais		
	Sem Danos	Danos Presentes	Danos Marcantes
Alvenaria (com laudo técnico)	V1	V3	V4
Alvenaria (sem laudo técnico)	V2	V4	V4
Madeira	V3	V4	V4
Mista	V3	V4	V4

Quadro 2.16 – Matriz de correlação do grau de risco.

Análise de Risco			Vulnerabilidade			
			V1	V2	V3	V4
Análise de Perigo APE [AC/AD] + APC [P1-P4]	P4	P4c	R4	R4	R4	R4
	P3	P3c	R3	R4	R4	R4
		P3d	R3	R4	R4	R4
	P2	P2c	R2	R3	R4	R4
		P2d	R2	R3	R4	R4
	P1	P1d	R1	R2	R3	R4

- Manter monitoramento e a interdição preventiva e evacuação da população das edificações que apresentam risco de colapso, conforme Lei 12.608/2010, art. 8º, inciso VII;
- Elaborar plano de trabalho para intervenção como proposta de ação de prevenção a fim de eliminar/reduzir o risco, composto por projeto básico de obra de engenharia com fundamentação técnica e orçamento, objetivando subsidiar a solicitação de recurso a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- Quanto à busca de recursos financeiro, o Ente pode observar a Portaria nº 3.033, de 4 de dezembro de 2020, como também o Decreto Federal nº 11.219, de 05 de outubro de 2022, os quais definem procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres;

Por fim, colocamo-nos a disposição para apoiar sempre que necessário.

Equipe mobilizada:

Kathleen Cristy Duque Cortez Marinho (Gerência de Reestabelecimento e Recuperação)

Luiz J. G. Fontes (Gerência de Análise de Risco e Prevenção);

Carmensita Maria do Nascimento (Unidade de Análise de Risco);

ST PM Gustavo **Castro** (Gerência de Análise de Risco e Prevenção);

1º SGT PM **Jadson** Nascimento (Unidade de Análise de Risco);

2º SGT PM **D. Quintino** (Unidade de Análise de Risco);

3º SGT BM **Dalton** Messias Batista da Silva (Unidade de Reestabelecimento);

Cb PM **Carlos** Vinícius Gomes (Unidade de Análise de Risco);

De Acordo:

Kathleen Cristy D. C. Marinho

p/ MARCELO LIMA SILVA – Maj BM

Diretor de Engenharia Proteção e Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Dalton Messias Batista da Silva**, em 04/01/2024, às 09:58, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kathleen Cristy Duque Marinho**, em 04/01/2024, às 09:58, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **45091977** e o código CRC **B36F7C1D**.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

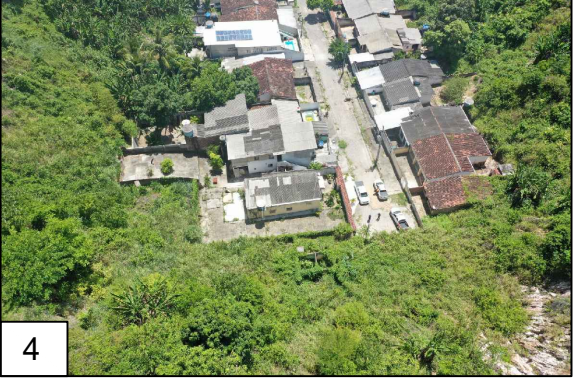
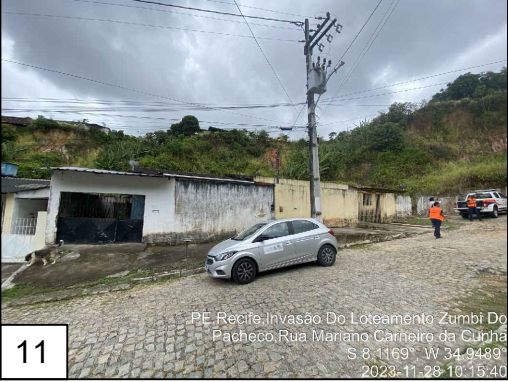
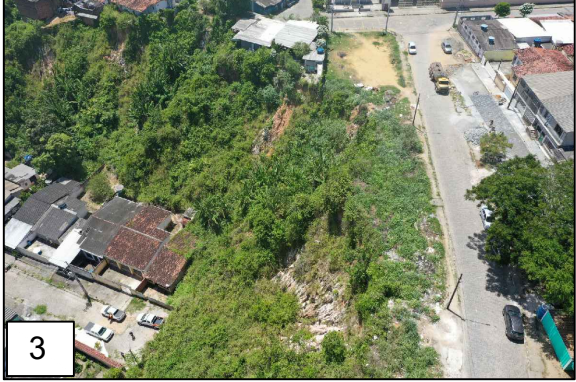
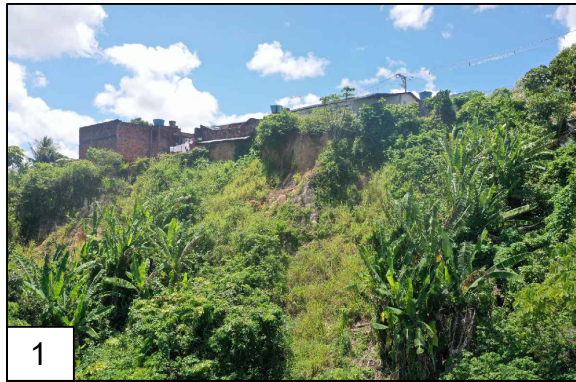
Av. Cruz Cabugá, 1211, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50.040-000, Telefone: (81) 3181.2400

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE RECIFE-PE (Lagoa Encantada- Ibura)								
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com a CPRM	Risco do cenário
	N	E						
Rua Mariano Carneiro da Cunha	9102191	285235	85	4	340	48.050,04	Nesta área não existe levantamento da CPRM	Geológico
TOTAL			85		340	48.050,04		

Link da Área de Risco: R. Mariano Carneiro da Cunha



Imóveis da Rua Mariano Carneiro da Cunha - Lagoa Encantada			
Número	Situação	Residentes	Observação
115	Interditada	Não	Sem morador
125	Interditada	Não	Sem morador
135	Interditada	Não	Sem morador
145	Interditada	Não	Sem morador
145 (A)	Interditada	Não	Sem morador
166 (Oficina)	Em funcionamento	Sim	Muro de contenção na barreira construído pelo
175	Fechada	x	Imóvel interditado, mas o morador retornou
305	Interditada	Não	Sem morador
315	Interditada	Não	Sem morador
325	Interditada	Não	Sem morador
336	Interditada	Não	Sem morador
356	Interditada	Não	Sem morador
366	Destruída	Não	Destruída após deslizamento do talude no inverno de 2022
376	Destruída	Não	Destruída após deslizamento do talude no inverno de 2022

00	VERSÃO INICIAL	JANEIRO/24	-
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

RESP. PELA ELABORAÇÃO	DEPDC
DATA DA ELABORAÇÃO	JANEIRO/2024
ESCALA	1/2000
REVISÃO	00

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO

Município: Recife
Localização: R. Mariano Carneiro da Cunha
Bairro: Ibura



Legenda:

Talude com contenção

Área com Lona Plástica

Delimitação do Setor de Risco

Curva de Nível

Imóvel Destruído

Imóvel Interditado